一、seedname_hr.dat 文件格式和读取方法

在 Wannier90 的输入文件 seedname.win 中输入 write_hr=.true. 会生成 seedname_hr.dat 的紧束缚参数文件。文件的格式为：

```
written on  2Oct2019 at 19:07:57
   14
   1063
   1    2   2   2    1   1   1    1   1   1    2   1   1    2   1
  ......
   1    1   2   1    1   1   1    1   1   2    2   2   1
  -7    1   3   1    1   0.000129   0.000000
  -7    1   3   2    1   0.000004  -0.000004
  -7    1   3   3    1   0.000048   0.000000
  -7    1   3   4    1   0.000006  -0.000006
  -7    1   3   5    1   0.000058   0.000014
  ......
```

第一行是注释行，一般给出了文件创建的日期和时间。
第二行说明 Wannier 函数的轨道数目 (nwan=14)。
第三行给出了实空间 Wigner-Seitz 网格点的数量 (nrpts=1063)。
第四行至 nrpts 个数字给出了每个 WignerSeitz 网格点的简并度，共 nrpts 个。
最后，剩下的 nwan^2×nrpts 行给出了紧束缚模型参数，即实空间的跃迁矩阵元 $H_{mn}(R)$。$H_{mn}(R)$ 的数学表达式为：

$$H_{mn}(\mathbf{R}) = \langle \phi_{\mathbf{0}m} | \hat{H} | \phi_{\mathbf{R}n} \rangle \tag{1}$$

这里的 $|\phi_{\mathbf{R}n}\rangle$ 为第 R 个晶格上的第 n 个 Wannier 轨道。每一行有七个数字，分别为晶格矢量 R（前三个数字，以晶格基矢为单位）、原子轨道指标 m（第四个数字）和 n（第五个数字）、$H_{mn}(R)$ 的实部（第六个数字，单位 eV）和虚部（第七个数字，单位 eV），如下表所示：

R			$\left\langle {\phi }_{\mathbf{0}m} \right\|$	$\left\| {\phi }_{\mathbf{R}n} \right\rangle$	$\operatorname{Re}\left[{H}_{mn} (\mathbf{R}) \right]$	$\operatorname{Im}\left[{H}_{mn} (\mathbf{R}) \right]$
-7	1	3	1	1	0.000129	0.000000
-7	1	3	2	1	0.000004	-0.000004
-7	1	3	3	1	0.000048	0.000000
-7	1	3	4	1	0.000006	-0.000006
-7	1	3	5	1	0.000058	0.000014
……			……	……	……	……

注意，seedname_hr.dat 文件中的原子轨道排列的顺序就是 Wannier90 输入文件中的 projection 的顺序 (可以使用参数 iprint=5 输出这些顺序)。考虑自旋轨道耦合后，VASP、WEN2K 等软件生成的轨道顺序为 nwan/2 个 spin up 的原子轨道、nwan/2 个 spin down 的原子轨道；Quantum espresso 软件生成的顺序与 VASP、WEN2K 不同，顺序为：每个原子轨道的 spin up 分轨道和 spin down 分轨道。

二、构建倒空间的哈密顿量

紧束缚方法的中心思想是以原子轨道为基矢构造固体中电子的波函数，即布洛赫波函数 $\left|\psi_j^{\mathbf{k}}\right\rangle$ 以用原子轨道线性组合的基矢 $\left\{\left|\chi_n^{\mathbf{k}}\right\rangle\right\}$ 展开，即:

$$\left|\psi_j^{\mathbf{k}}\right\rangle = \sum_n C_n^{j\mathbf{k}} \left|\chi_n^{\mathbf{k}}\right\rangle \tag{2}$$

这里的布洛赫基矢函数 $\left|\chi_n^{\mathbf{k}}\right\rangle$ 由第 n 个原子轨道线性组合而成。构造 $\left|\chi_n^{\mathbf{k}}\right\rangle$ 的方法有两种，相应的，将实空间的 $H_{mn}(R)$ 变成倒空间的 $H_{mn}(k)$ 的傅里叶转换也有两种，分别是：

选择 1（原子规范）：

$$\left|\chi_n^{\mathbf{k}}\right\rangle = \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{R}+\mathbf{r}_n)} \left|\phi_{\mathbf{R}n}\right\rangle \tag{3}$$

这里 $|\phi_{\mathbf{R}n}\rangle$ 为 R 原胞内第 n 个 Wannier 波函数，R+rn 为 Wannier 函数的位置。则布洛赫波函数可以展开为：

$$\left|\psi_j^{\mathbf{k}}\right\rangle = \sum_n C_n^{j\mathbf{k}} \left|\chi_n^{\mathbf{k}}\right\rangle = \sum_{\mathbf{R}} \sum_n C_n^{j\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{R}+\mathbf{r}_n)} \left|\phi_{\mathbf{R}n}\right\rangle \tag{4}$$

倒空间的哈密顿量为 nwan×nwan 的矩阵，其矩阵元为：

$$H_{mn}(\mathbf{k}) \equiv \left\langle \chi_m^{\mathbf{k}} | \hat{H} | \chi_n^{\mathbf{k}} \right\rangle = \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{R}-\mathbf{r}_m+\mathbf{r}_n)} H_{mn}(\mathbf{R}) \tag{5}$$

选择 2（晶体规范）：

$$\left|\tilde{\chi}_n^{\mathbf{k}}\right\rangle = \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \left|\phi_{\mathbf{R}n}\right\rangle \tag{6}$$

布洛赫波函数为：

$$\left|\psi_j^{\mathbf{k}}\right\rangle = \sum_n \tilde{C}_n^{j\mathbf{k}} \left|\tilde{\chi}_n^{\mathbf{k}}\right\rangle = \sum_{\mathbf{R}} \sum_n \tilde{C}_n^{j\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \left|\phi_{\mathbf{R}n}\right\rangle \tag{7}$$

倒空间的哈密顿量为:

$$\tilde{H}_{mn}(\mathbf{k}) \equiv \left\langle \tilde{\chi}_m^{\mathbf{k}} | \hat{H} | \tilde{\chi}_n^{\mathbf{k}} \right\rangle = \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} H_{mn}(\mathbf{R}) \tag{8}$$

两种选择的不同之处在于 e 指数上的是否有原子位置，因此第一个称作是原子规范，第二个是晶体规范。对于选择 2，哈密顿量在布里渊区中是周期的；而对于选择 1，哈密顿量在布里渊区中是非周期的。这两个选择的哈密顿量的本征值是相同的，但是特征向量是不同的。两者之间的关系为：

$$\begin{aligned} \tilde{H}_{mn}^{\mathbf{k}} &= e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}_n-\mathbf{r}_m)} H_{mn}^{\mathbf{k}} \\ \tilde{C}_n^{j\mathbf{k}} &= e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_n} C_n^{j\mathbf{k}} \end{aligned} \tag{9}$$

选择 1 的公式的特征向量类似于布洛赫的周期部分 $\left|u_n^{\mathbf{k}}\right\rangle = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \left|\psi_j^{\mathbf{k}}\right\rangle$，选择 2 的公式的特征向量类似于布洛赫的波函数 $\left|\psi_j^{\mathbf{k}}\right\rangle$。即：

$$\begin{aligned} \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) &\Leftrightarrow \tilde{C}_j^{n\mathbf{k}} \\ u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) &\Leftrightarrow C_j^{n\mathbf{k}} \end{aligned} \tag{10}$$

对于两种规范之间关系的详细解释，可以参考 PythonTB 手册。虽然选择 2 的公式比较简单，计算速度也比较快，但是在电子极化和贝利曲率等

计算中需要用布洛赫的周期部分 $\left|u_n^{\mathbf{k}}\right\rangle$，如果使用选择 2，则贝利曲率没有对称性，因此我们使用选择 1。相应的本征值和本征矢为：

$$H(\mathbf{k})C_n^{j\mathbf{k}} = E_j(\mathbf{k})C_n^{j\mathbf{k}} \tag{11}$$

三、计算贝利曲率和贝利相位

k 点第 n 条能带 a 分量贝利曲率（Berry curvature）$\Omega_{n,a}(\mathbf{k})$ 的数值计算公式为：

$$\Omega_{n,a}(\mathbf{k}) = -2\varepsilon^{abc}\sum_{m\neq n}\mathrm{Im}\frac{\left\langle u_n(\mathbf{k})\left|\partial\widehat{\mathcal{H}}/\partial k_b\right|u_m(\mathbf{k})\right\rangle\left\langle u_n(\mathbf{k})\left|\partial\widehat{\mathcal{H}}/\partial k_c\right|u_m(\mathbf{k})\right\rangle}{\left[\epsilon_m(\mathbf{k})-\epsilon_n(\mathbf{k})\right]^2} \tag{12}$$

其中 $a,b,c\in\{x,y,z\}$，|m> 为 k 点第 m 条能带的本征矢【即公式 (10) 的 nwan 维的矢量 $C_j^{n\mathbf{k}}$】，$\epsilon_m(\mathbf{k})$ 为对应的本征值。矩阵 $\partial H/\partial k_a$ 为 nwan×nwan 的矩阵。根据紧束缚哈密顿量公式，$\partial H/\partial k_a$ 矩阵元可以表示为：

$$\frac{\partial H_{mn}(\mathbf{k})}{\partial k_a} = i\sum_{\mathbf{R}}\left(\mathbf{R}-\mathbf{r}_m+\mathbf{r}_n\right)_a H_{mn}(\mathbf{R})e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{R}-\mathbf{r}_m+\mathbf{r}_n)} \tag{13}$$

故贝利曲率式可以改写为:

$$\Omega_{n,a}(\mathbf{k}) = -2\varepsilon^{abc}\,\mathrm{Im}\sum_{m\neq n}\frac{v_{nm,a}(\mathbf{k})v_{mn,b}(\mathbf{k})}{\left[\omega_m(\mathbf{k})-\omega_n(\mathbf{k})\right]^2} \tag{14}$$

其中 $\omega_n(\mathbf{k}) = \epsilon_n(\mathbf{k})/\hbar$，速度矩阵为：

$$v_{nm,a}(\mathbf{k}) = \frac{1}{\hbar}\left\langle u_n(\mathbf{k})\left|\frac{\partial\hat{H}(\mathbf{k})}{\partial k_a}\right|u_m(\mathbf{k})\right\rangle$$

以上公式参考文献 [Phys. Rev. B, 2006, 74(19): 195118]
总的贝利曲率等于每条占据态的贝利曲率的和，即

$$\Omega_a(\mathbf{k}) = \sum_n f_n(\mathbf{k})\Omega_{n,a}(\mathbf{k}) \tag{15}$$

其中，$f_n(\mathbf{k})$ 为费米分布函数。
Berry Phase 等于 Berry Curvature 的面积分和 Berry connection 的环积分：

$$\phi = \oint d\mathbf{k}\cdot\mathbf{A}(\mathbf{k}) = \iint d^2k\Omega_z(\mathbf{k}) \tag{16}$$

Berry Phase 的数值计算方法参考文献 [Phys. Rev. B 84, 075119] 和 [Comput. Phys. Commun., 2008, 178(9): 685]：

$$\phi = -\sum_j \mathrm{Im}\ln\det M^{(j)} = -\mathrm{Im}\ln\prod_j \det M^{(j)} \tag{17}$$

其中，$\phi = -\sum_j \mathrm{Im}\ln\det M^{(j)} = -\mathrm{Im}\ln\prod_j \det M^{(j)}$ 为 nwan×nwan 的矩阵，其矩阵元为：

$$M_{mn}^{(j)} = \left\langle u_{m,k_j} | u_{n,k_{j+1}} \right\rangle \tag{18}$$

四、总结：基于 Wannier90 的 TB 编程流程图

